GraphCube Lab: fundamentos matemáticos, representações em grafos e algoritmos computacionais para o cubo mágico

GraphCube Lab: Mathematical Foundations, Graph Representations and Computational Algorithms for the Rubik's Cube

Augusto Farias*

Novembro de 2026 — versão do software `0.1.0`

Resumo

Este trabalho apresenta o GraphCube Lab, uma plataforma aberta, interativa e reprodutível para o estudo do cubo mágico com ferramentas de teoria dos grupos, teoria dos grafos e busca heurística. Partindo de uma análise do projeto GraphCube, mostramos que sua representação visual é um diagrama de incidência entre posições de adesivos e camadas — e não um grafo de estados nem um grafo de Cayley — e distinguimos formalmente essas três estruturas. O núcleo matemático deriva todas as permutações de uma única descrição geométrica dos adesivos, adota uma convenção de composição explícita e é validado contra resultados conhecidos: o algoritmo de Schreier–Sims reproduz $|G| = 43\,252\,003\,274\,489\,856\,000$ e as ordens de seis subgrupos, e a busca em largura completa do $2 \times 2 \times 2$ reproduz a distribuição de distâncias publicada nas métricas HTM e QTM. Implementamos BFS, BFS bidirecional, A* e IDA* sobre grafos implícitos, heurísticas admissíveis e consistentes obtidas por projeções (*pattern databases*) e o método de duas fases de Kociemba, sempre distinguindo algoritmos que garantem caminhos mínimos dos que produzem apenas soluções válidas. Experimentos com sementes registradas mostram, entre outros resultados, que o comprimento do embaralhamento é um mau substituto para a distância real (que satura em torno da média uniforme 8,756), que a busca bidirecional reduz o crescimento por camada de 5,05 para 2,49, que a combinação de duas *pattern databases* reduz os nós expandidos por IDA* em 5,5× em relação à melhor delas isolada, e quantificam a estrutura de grafos de Cayley de 17 conjuntos de geradores. Todas as visualizações parciais são rotuladas como tais e as animações de busca reproduzem o registro real de execução.

Palavras-chave: cubo mágico; teoria dos grupos; grafos de Cayley; algoritmos de busca; heurísticas admissíveis; visualização científica; reprodutibilidade.

Abstract

We present GraphCube Lab, an open, interactive and reproducible platform for studying the Rubik's cube through group theory, graph theory and heuristic search. Starting from an analysis of the GraphCube project, we show that its visual representation is a sticker–layer incidence diagram — neither a state graph nor a Cayley graph — and formally distinguish these three structures. The mathematical core derives every permutation from a single geometric description of the stickers, uses an explicit composition convention and is validated against known results: the Schreier–Sims algorithm reproduces $|G| = 43\,252\,003\,274\,489\,856\,000$ and the orders of six subgroups, and an exhaustive breadth-first search of the $2 \times 2 \times 2$ cube reproduces its published distance distribution in both HTM and QTM. We implement BFS, bidirectional BFS, A* and IDA* over implicit graphs, admissible and consistent heuristics obtained from projections (pattern databases) and Kociemba's two-phase method, always

*Projeto de portfólio em Matemática Aplicada e Computacional. Código, dados e este texto: repositório `graphcube-lab`. Contato: `claude.augusto.farias@gmail.com`.

separating algorithms that guarantee shortest paths from those that only return valid solutions. Seeded experiments show, among other results, that scramble length is a poor proxy for the true distance, that bidirectional search lowers the per-layer growth rate from 5,05 to 2,49, that combining two pattern databases reduces IDA* expansions by a factor of 5,5 over the best single one, and quantify the structure of Cayley graphs for 17 generating sets. Partial visualisations are labelled as such and search animations replay the actual execution log.

Keywords: Rubik's cube; group theory; Cayley graphs; search algorithms; admissible heuristics; scientific visualisation; reproducibility.

1 Introdução

O cubo mágico é um dos exemplos mais conhecidos de *quebra-cabeça de permutação*: seus estados são permutações de peças, seus movimentos geram um grupo finito e resolvê-lo equivale a encontrar uma palavra nos geradores que represente o inverso do estado atual. Essa formulação faz do cubo um laboratório natural para três áreas da Matemática Aplicada e Computacional: a *teoria dos grupos*, que descreve quais estados são alcançáveis e como os movimentos se combinam [11, 28]; a *teoria dos grafos*, que transforma o problema de resolução num problema de caminho mínimo num grafo de Cayley gigantesco [8, 23]; e a *busca heurística*, que fornece algoritmos capazes de encontrar caminhos nesses grafos sem enumerá-los [9, 14, 15].

Motivação. O projeto GraphCube [17] propôs uma visualização interativa elegante, em que famílias de círculos concêntricos representam as camadas do cubo e girar uma camada corresponde a deslizar pontos coloridos ao longo de um círculo. A proposta é visualmente atraente, mas não acompanha um modelo matemático explícito: não há representação de estados independente da tela, nem noção de grupo, distância ou algoritmo. Este trabalho parte dessa visualização para construir uma plataforma em que cada elemento gráfico tenha uma interpretação matemática precisa e verificável.

Trabalhos relacionados. A estrutura de grupo do cubo é tratada em textos clássicos [7, 11, 28]. O diâmetro do grafo de Cayley do $3 \times 3 \times 3$ na métrica de meia-volta (HTM) foi determinado como 20 por Rokicki et al. [23], após uma série de cotas superiores como as 26 jogadas de Kunkle e Cooperman [16]. Korf [15] obteve as primeiras soluções ótimas para estados aleatórios combinando IDA* [14] com *pattern databases* [4], ideia depois estendida a heurísticas aditivas [6]. O algoritmo de duas fases de Kociemba [12, 13] encontra rapidamente soluções curtas, mas não necessariamente ótimas. Demaine et al. [5] estudaram a complexidade assintótica do cubo $n \times n \times n$, e abordagens recentes combinam aprendizado por reforço e busca [1]. Para o cálculo de ordens de grupos de permutação, o algoritmo de Schreier–Sims [10, 26, 27] é a ferramenta padrão.

Objetivos e contribuições. O objetivo não é produzir um resultado científico inédito sobre o cubo — os resultados centrais são conhecidos — mas construir uma ferramenta *matematicamente rigorosa, reprodutível e didática* e documentar honestamente o que ela mostra. As contribuições deste trabalho são:

(i) uma análise do GraphCube que identifica precisamente o objeto que ele desenha (Seção 3.1) e uma distinção formal entre grafo estrutural, grafo de estados e grafos de Cayley (Seção 3.5);
(ii) um núcleo matemático em que todas as permutações derivam de uma descrição geométrica única, validado contra resultados da literatura (Seções 3 e 6.1);
(iii) a construção exata do diagrama de círculos do GraphCube como diagrama de incidência, generalizada para $n = 2, 3$ (Seção 3.6);
(iv) implementações instrumentadas de BFS, BFS bidirecional, A*, IDA* e do método de duas fases, com visualização que reproduz o registro real de cada execução (Seção 4);

(v) quatro experimentos reprodutíveis sobre crescimento do espaço de busca, comparação de algoritmos, heurísticas e estrutura de grafos de Cayley (Seções 5 e 6).

Procedência dos resultados. Ao longo do texto, marcamos com [L] resultados conhecidos da literatura, com [V] resultados conhecidos que foram *verificados computacionalmente* pelo nosso software e com [P] observações e medições produzidas especificamente neste projeto. Nenhuma afirmação de originalidade científica é feita além das contribuições de engenharia e de síntese acima.

2 Fundamentação teórica

2.1 Grupos de permutação

Seja Ω um conjunto finito. O grupo simétrico $\mathrm{Sym}(\Omega)$ é o conjunto das bijeções de Ω com a composição. Neste trabalho adotamos explicitamente

$$(g \cdot h)(i) = g(h(i)), \qquad g, h \in \mathrm{Sym}(\Omega),\ i \in \Omega, \tag{1}$$

isto é, $g \cdot h$ aplica primeiro h e depois g *aos índices*. Toda permutação se decompõe, de modo único a menos da ordem, em ciclos disjuntos; a *ordem* de g (menor $k \geq 1$ com $g^k = e$) é o mínimo múltiplo comum dos comprimentos desses ciclos, e o *sinal* é $\operatorname{sgn} g = (-1)^{\sum_c (|c|-1)}$, um homomorfismo $\mathrm{Sym}(\Omega) \to \{\pm 1\}$ [11]. O *comutador* de a e b é $[a,b] = a\,b\,a^{-1}b^{-1}$ e o *conjugado* de a por b é $b\,a\,b^{-1}$; conjugados têm o mesmo tipo de ciclo[L].

Dado $S \subseteq \mathrm{Sym}(\Omega)$, o subgrupo gerado $\langle S \rangle$ é o menor subgrupo que contém S. Uma *base* $B = (\beta_1, \ldots, \beta_k)$ e um *conjunto gerador forte* definem a cadeia de estabilizadores $G = G^{(1)} \geq G^{(2)} \geq \cdots \geq G^{(k+1)} = 1$, com $G^{(i+1)} = G^{(i)}_{\beta_i}$. Pelo teorema órbita-estabilizador, $|G| = \prod_i |\beta_i^{G^{(i)}}|$. O algoritmo de Schreier–Sims [10, 26, 27] constrói essa cadeia a partir de geradores arbitrários, usando os geradores de Schreier $u_x s\, u_{xs}^{-1}$ e o teste de pertinência por peneiramento (*sifting*).

2.2 Grafos de Cayley

Definição 1 (Grafo de Cayley)**.** Sejam H um grupo e $S \subseteq H \setminus \{e\}$ com $S = S^{-1}$. O grafo de Cayley $\mathrm{Cay}(H, S)$ tem vértices H e arestas $\{h, hs\}$, $h \in H$, $s \in S$.

$\mathrm{Cay}(H,S)$ é $|S|$-regular, conexo se e somente se S gera H, e *vértice-transitivo*: para cada $g \in H$, a multiplicação à esquerda $h \mapsto gh$ é um automorfismo [8][L]. A distância $d(g,h)$ é o menor comprimento de uma palavra em S que representa $g^{-1}h$; o *diâmetro* é o maior $d(e,h)$; a *esfera* de raio r é $S(r) = \{h : d(e,h) = r\}$. Um ciclo que passa por e corresponde a uma palavra $s_1 \cdots s_k$ com produto e que não se reduz livremente à palavra vazia — uma *relação* entre os geradores. A *cintura* (*girth*) é o comprimento do menor ciclo. Babai e Seress [2] discutem cotas gerais para diâmetros de grafos de Cayley de grupos de permutação.

2.3 Busca em grafos

Dado um grafo com custos unitários, um estado inicial s_0 e um objetivo t:

- a **busca em largura** (BFS) expande os vértices por distância crescente e encontra um caminho mínimo, com custo de tempo e memória $\Theta(b^d)$ para fator de ramificação b e profundidade d [24];
- a **busca bidirecional** [22] executa duas BFS, a partir de s_0 e de t, e para quando as fronteiras se encontram, com custo $\Theta(b^{d/2})$;
- o $\mathbf{A}^*$ [9] expande o nó de menor $f(n) = g(n) + h(n)$, em que $g(n)$ é o custo conhecido de s_0 até n e $h(n)$ estima o custo restante. Se h é *admissível* ($h \leq d^*$), a primeira solução extraída é ótima; se h é *consistente* ($h(n) \leq 1 + h(n')$ para toda aresta $n \to n'$), nenhum nó é reexpandido;

- o **IDA*** [14] realiza buscas em profundidade limitadas por $f \le \theta$, aumentando o limiar θ para o menor f que o excedeu; é ótimo com h admissível e usa memória $O(d)$.

O *fator de ramificação efetivo* b^* de uma execução que gerou N nós e encontrou solução de profundidade d é a solução de $N + 1 = 1 + b^* + \cdots + (b^*)^d$ [24].

2.4 Pattern databases

Uma *pattern database* (PDB) [4] armazena distâncias exatas num espaço abstrato obtido ao ignorar parte da informação do estado (por exemplo, considerar apenas as orientações das peças). Korf [15] usou PDBs de cantos e de arestas, combinadas pelo máximo, para obter as primeiras soluções ótimas de estados aleatórios do $3 \times 3 \times 3$. Formalizamos a admissibilidade dessas heurísticas na Proposição 11.

3 Modelagem matemática

3.1 O objeto desenhado pelo GraphCube

Analisamos o código-fonte do GraphCube (Vue 3 + Three.js; commit `46f3da5`) [17]. O repositório não declara licença; por isso nenhum código ou recurso foi reutilizado, apenas a ideia visual, com atribuição. O desenho consiste em nove círculos — três centros, cada um com três raios concêntricos — e 54 pontos coloridos. A leitura do código (tabelas `intersection.json` e `getLocationCube`) mostra que:

- cada *centro* corresponde a um eixo do cubo e cada *raio* a uma camada perpendicular a ele (incluindo as fatias centrais);
- cada *ponto* é uma *posição de adesivo*, colorida pela cor do adesivo que a ocupa, e pertence a exatamente dois círculos;
- arrastar um ponto ao longo de um círculo executa um giro daquela camada, permutando os 12 adesivos do anel (e, para faces externas, os 8 adesivos não centrais da face).

O objeto é, portanto, um *diagrama de incidência* entre posições de adesivos e camadas. Um estado completo do cubo corresponde a uma *coloração* desse diagrama, não a um vértice; não há grafo de estados nem de Cayley no projeto original. Identificamos ainda limitações de engenharia relevantes: ausência de modelo de estado independente da tela (estado guardado como coordenadas em pixels, comparadas por igualdade de ponto flutuante), coordenadas digitadas à mão, clonagem da cena 3D a cada quadro e ausência de testes. A análise completa está em `docs/01-analise-graphcube-original.md`.

3.2 Adesivos e movimentos a partir da geometria

Fixamos eixos $x \to$R (direita), $y \to$U (cima), $z \to$F (frente).

Definição 2 (Adesivos)**.** Para $n \in \{2, 3\}$, seja $C_n = \{-(n-1), -(n-3), \ldots, n-1\}$. Um *adesivo* é um par (p, u) com $u \in \{\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3\}$ e $p \in C_n^3$ tal que $p \cdot u = n - 1$. O conjunto Ω_n das posições tem $6n^2$ elementos (24 e 54), indexados na ordem URFDLB, cada face lida por linhas como vista de fora (para $n = 3$, a mesma ordem usada por Kociemba [13]).

Seja R_a a rotação de $-90°$ em torno do vetor unitário a (sentido horário visto da ponta de a). Pela fórmula de Rodrigues com $\theta = -\pi/2$,

$$R_a(v) = -(a \times v) + a\,(a \cdot v). \tag{2}$$

Definição 3 (Giro)**.** Para a face X com normal externa u_X, o giro horário X age em Ω_n por $\sigma_X(p, u) = (R_{u_X} p,\, R_{u_X} u)$ se $p \cdot u_X = n - 1$ e $\sigma_X(p, u) = (p, u)$ caso contrário. Fatias (M, E, S) e rotações globais (x, y, z) são definidas da mesma forma com as camadas $p \cdot u = 0$ e todas as camadas, respectivamente.

Como R_a é uma isometria que preserva C_n^3 e o conjunto de normais, σ_X é de fato uma permutação de Ω_n. Todas as tabelas do software — permutações dos 18 giros, decomposição em cantos e arestas, diagrama estrutural — são *derivadas* dessa definição. As tabelas de facelets de Kociemba são usadas apenas como oráculo nos testes, e são reproduzidas exatamente[V].

3.3 Estados e convenção de composição

Definição 4 (Estado)**.** Um estado é uma bijeção $s : \Omega_n \to \Omega_n$, em que $s(i)$ é o rótulo (posição original) do adesivo que ocupa a posição i. O estado resolvido é a identidade e.

Executar o giro X move o adesivo da posição i para $\sigma_X(i)$; o novo estado s' satisfaz $s'(\sigma_X(i)) = s(i)$, isto é, $s' = s \circ \sigma_X^{-1}$. Definindo o *elemento* do giro como $m_X := \sigma_X^{-1}$, com o produto (1):

Proposição 5 (Palavras como produtos)**.** *[P] Executar o giro X no estado s produz $s \cdot m_X$. Consequentemente, a palavra $w = X_1 X_2 \cdots X_k$,* lida e executada da esquerda para a direita*, leva e ao estado $s_w = m_{X_1} \cdot m_{X_2} \cdots m_{X_k}$, e $s_{ww'} = s_w \cdot s_{w'}$.*

Demonstração. $(s \cdot m_X)(i) = s(\sigma_X^{-1}(i))$, que é exatamente $s'(i)$. Por indução em k, executar w a partir de s dá $s \cdot m_{X_1} \cdots m_{X_k}$; com $s = e$ obtemos s_w, e a concatenação corresponde ao produto por associatividade. □

Em particular, o estado e o elemento do grupo são o mesmo objeto, e o conjunto dos estados alcançáveis é o grupo $G_n = \langle m_X \rangle$. A identidade é e; o inverso de um giro é $m_X^{-1} = m_X^3$ (pois $\sigma_X^4 = \mathrm{id}$); a associatividade é a da composição de funções; o inverso de uma palavra é $(X_1 \cdots X_k)^{-1} = X_k^{-1} \cdots X_1^{-1}$. Todas essas propriedades são verificadas por testes de propriedade em palavras aleatórias.

Exemplo 6. [V]Cada giro de face é um produto de cinco 4-ciclos disjuntos em Ω_3 (12 adesivos do anel e 8 da face), logo tem ordem 4 e sinal -1 em $\mathrm{Sym}(\Omega_3)$. Calculamos $o(\texttt{R U}) = 105$, $o(\texttt{R U R' U'}) = 6$ e $o(\texttt{R U2 D' B D'}) = 1260$, a maior ordem de um elemento de G [11]. O comutador $[\texttt{R}, \texttt{U}] = \texttt{R U R' U'}$ troca dois pares de cantos e realiza um 3-ciclo de arestas; `R` e `L` comutam.

3.4 Representação por cubinhos e legalidade

Para $n = 3$ com centros fixos, cada estado é determinado por (σ, x, τ, y): $\sigma \in S_8$ e $\tau \in S_{12}$ dizem qual canto/aresta ocupa cada posição, $x \in \mathbb{Z}_3^8$ e $y \in \mathbb{Z}_2^{12}$ as torções e inversões em relação a um adesivo de referência (o adesivo U/D para cantos; U/D ou F/B para arestas). Com a mesma convenção, o produto é o semidireto

$$(\sigma, x) \cdot (\sigma', x') = (\sigma\sigma',\ x \circ \sigma' + x'), \tag{3}$$

e análogo para arestas. A conversão adesivos→cubinhos implementada é um homomorfismo injetivo (verificado em 100 pares aleatórios)[V].

Teorema 7 (Primeira Lei da Cubologia)**.** *[L] Um quádruplo (σ, x, τ, y) é alcançável se e somente se* $\operatorname{sgn}\sigma = \operatorname{sgn}\tau$*,* $\sum_i x_i \equiv 0 \pmod 3$ *e* $\sum_j y_j \equiv 0 \pmod 2$*. Portanto*

$$|G| = \frac{8! \cdot 3^8 \cdot 12! \cdot 2^{12}}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 43\,252\,003\,274\,489\,856\,000. \tag{4}$$

Esboço. Necessidade: cada giro de face realiza um 4-ciclo nos cantos e um 4-ciclo nas arestas, ambos ímpares, preservando $\operatorname{sgn}\sigma \cdot \operatorname{sgn}\tau$; e cada giro adiciona torções/inversões cuja soma é 0 (verificável na tabela de cada giro). *Suficiência:* comutadores e conjugados realizam 3-ciclos de cantos e de arestas, a torção oposta de dois cantos e a inversão de duas arestas; essas operações geram o subgrupo descrito [11, cap. 11]. □

No software, a necessidade é testada em 300 estados alcançáveis; a suficiência é *amostrada*: estados uniformes do conjunto descrito no Teorema 7 são todos resolvidos pelo método de duas fases (Seção 6.5). A ordem $|G|$ é *verificada* independentemente por Schreier–Sims[V] (Seção 6.1).

O $2\times2\times2$ e o referencial canônico. O $2\times2\times2$ não tem centros: estados que diferem por uma rotação global são fisicamente indistinguíveis. As 24 rotações agem simplesmente transitivamente sobre os pares (posição, orientação) de um canto; logo, para cada estado s existe uma única rotação ρ tal que $s\cdot\rho$ tem o canto DBL na posição DBL com torção $0^{[\mathrm{P}]}$. Esses estados formam $G_2=\langle \mathtt{U},\mathtt{R},\mathtt{F}\rangle$, de ordem $7!\cdot3^6=3\,674\,160^{[\mathrm{L}][\mathrm{V}]}$, que identificamos com o espaço de estados do $2\times2\times2$. Uma solução w de $t=s\cdot\rho$ no referencial canônico corresponde à solução física $\rho\,w\,\rho^{-1}$ de s, obtida conjugando cada giro (`fromCanonicalFrame`); o mesmo mecanismo normaliza estados do $3\times3\times3$ após fatias ou rotações (os centros determinam ρ).

3.5 Três grafos distintos

Definição 8. Seja S um conjunto de giros com $S=S^{-1}$.

(a) O *grafo estrutural* $\mathcal{I}_n$ é o grafo bipartido de incidência entre Ω_n e o conjunto $\mathcal{L}_n$ das $3n$ camadas, com $\omega\sim L$ se ω pertence ao anel de L, isto é, a uma camada não paralela à sua face.

(b) O *grafo de estados* $\Gamma(S)$ tem como vértices as configurações alcançáveis (no referencial canônico) e arestas $\{s, s\cdot m\}$, $m\in S$.

(c) O *grafo de Cayley* $\mathrm{Cay}(\langle S\rangle, S)$ tem como vértices os elementos do subgrupo $\langle S\rangle$.

Em $\mathcal{I}_3$ cada posição tem grau 2 e cada camada tem grau 12; o grafo tem $54+9$ vértices e independe do estado. Já $\Gamma(S)$ e Cay têm, para S gerando G, $4{,}3\cdot10^{19}$ vértices.

Proposição 9. *[L] Se $\langle S\rangle=G$, então $g\mapsto e\cdot g$ é um isomorfismo de $\mathrm{Cay}(G,S)$ em $\Gamma(S)$. Em geral, $\Gamma(S)$ restrito à componente de e é $\mathrm{Cay}(\langle S\rangle,S)$.*

Demonstração. Pela Proposição 5, estado e elemento coincidem e a aresta $\{s,s\cdot m\}$ de $\Gamma(S)$ é a aresta $\{g,gm\}$ de Cay. □

A distinção entre (b) e (c), portanto, não é de isomorfismo, mas de *uso*: na interface, o grafo de estados é centrado no estado atual, normalizado por rotações globais, acompanha a trajetória do usuário (incluindo fatias, convertidas em pares de giros, p.ex. $\mathtt{M}\equiv\mathtt{R}\,\mathtt{L}'$ a menos de rotação) e é explorado localmente; o grafo de Cayley é centrado na identidade, com S escolhido livremente, e serve para estudar subgrupos. Um ciclo fechado pelo usuário no grafo de estados é uma relação (por exemplo $\mathtt{R}^4=e$ ou $(\mathtt{R\ U\ R'\ U'})^6=e$), detectada quando a palavra percorrida não se reduz livremente à palavra vazia.

3.6 Construção exata do diagrama estrutural

Sejam C_x, C_y, C_z os vértices de um triângulo equilátero de lado D e, para cada eixo a, n círculos concêntricos em C_a com raios $r_1<\cdots<r_n$, um por camada.

Proposição 10. *[P] Se $r_n-r_1<D<2r_1$, então dois círculos de famílias diferentes se cortam em exatamente dois pontos, simétricos em relação à reta C_aC_b. As posições $\omega=(p,u)$ com u paralelo ao terceiro eixo c e camadas (p_a,p_b) fixadas são exatamente duas (uma em cada face $\pm c$), e podem ser colocadas uma em cada ponto de interseção. Com essa colocação, todo adesivo está exatamente sobre os círculos das suas duas camadas, e cada círculo contém os $4n$ adesivos do seu anel.*

Demonstração. Dois círculos de raios r,r' com centros a distância D se cortam em dois pontos sse $|r-r'|<D<r+r'$, o que segue da hipótese. Para c e (p_a,p_b) fixados, as posições com normal $\pm e_c$ são $p=(p_a,p_b,\pm(n-1))$ (nas coordenadas apropriadas), exatamente duas. Associando a face $+c$ ao ponto mais próximo de C_c e a face $-c$ ao outro, a aplicação é injetiva; a contagem por círculo segue de que o anel de uma camada tem $4n$ adesivos. □

Usamos $D=360$ e raios $(290,350,410)$ para $n=3$ — os mesmos valores do GraphCube — e $(305,385)$ para $n=2$. Os testes verificam que cada adesivo dista menos de 10^{-9} dos seus dois círculos e que a menor distância entre pontos é maior que 15 unidades. As seis faces aparecem como aglomerados $n\times n$ em interseções de famílias de círculos (Fig. 1).

3.7 Heurísticas admissíveis por projeção

Proposição 11 (PDBs são consistentes)**.** *[L] Seja $\pi : V(\Gamma) \to V'$ uma aplicação tal que, para toda aresta $\{s, sm\}$ de Γ, $\pi(sm) = \pi(s)$ ou $\{\pi(s), \pi(sm)\}$ é aresta de um grafo Γ'. Então $h(s) = d_{\Gamma'}(\pi(s), \pi(e))$ satisfaz $h(s) \le d_\Gamma(s, e)$ e $|h(s) - h(sm)| \le 1$. O máximo de heurísticas consistentes é consistente.*

Demonstração. A imagem por π de um caminho de comprimento ℓ de s a e é um passeio de comprimento $\le \ell$ de $\pi(s)$ a $\pi(e)$ em Γ'; logo $h(s) \le d(s, e)$. Para uma aresta $\{s, sm\}$, $\pi(s)$ e $\pi(sm)$ estão a distância ≤ 1 em Γ', e pela desigualdade triangular $|h(s) - h(sm)| \le 1$. Para o máximo: se $h_1(s) \ge h_2(s)$, então $\max(h_1, h_2)(s) = h_1(s) \le h_1(sm) + 1 \le \max(h_1, h_2)(sm) + 1$. □

As projeções usadas são coordenadas do estado: no $2 \times 2 \times 2$, só as torções (729 classes) ou só a permutação dos 7 cantos livres (5040); no $3 \times 3 \times 3$, (torção dos cantos, posições das 4 arestas da camada E) com 1 082 565 classes, (inversão das arestas, posições E) com 1 013 760, e a permutação dos cantos com 40 320. Como cada giro age sobre as coordenadas por uma tabela (o que é verificado por teste), a hipótese da Proposição 11 vale e $h_{\max}$ e h_{PDB} são admissíveis e consistentes. A heurística por contagem de peças também é consistente:

Proposição 12. *[P] Seja $k(s)$ o número de cantos (ou arestas) fora de posição ou de orientação. Então $h_{\mathrm{pec}}(s) = \lceil k(s)/4 \rceil$ é admissível e consistente.*

Demonstração. Um giro de face move exatamente 4 cantos e 4 arestas, logo $|k(s) - k(sm)| \le 4$ e $|h_{\mathrm{pec}}(s) - h_{\mathrm{pec}}(sm)| \le 1$. Como $h_{\mathrm{pec}}(e) = 0$, somando ao longo de um caminho mínimo obtemos $h_{\mathrm{pec}}(s) \le d(s, e)$. □

Note que no $2 \times 2 \times 2$, com 7 cantos livres, $h_{\mathrm{pec}} \le 2$: a heurística é consistente, mas pouco informativa, o que os experimentos confirmam.

3.8 Poda de sequências e corretude

Em busca com detecção de repetidos usamos a poda *de mesma camada*: após o movimento ℓ, proíbe-se m se $\ell m \in \{e\} \cup S$.

Proposição 13. *[P] Com essa poda, BFS, BFS bidirecional e A* continuam encontrando caminhos mínimos.*

Demonstração. Seja z um estado e $w \to z$ a última aresta de um caminho mínimo, com rótulo a; seja ℓ o último movimento do caminho armazenado até w, com pai y. Se a aresta fosse podada, $z = y \cdot (\ell a)$ com $\ell a \in \{e\} \cup S$, logo $d(z) \le d(y) + 1 = d(w) < d(z)$, contradição. Portanto toda aresta final de caminho mínimo é examinada. □

No IDA* (busca em árvore) acrescentamos a poda *canônica* de faces opostas, que comutam: proíbe-se, por exemplo, `U` logo após `D`. Como todo elemento possui uma palavra mínima em que pares de faces opostas aparecem na ordem fixada, a otimalidade se mantém. Essa segunda poda *não* é segura com detecção de repetidos baseada no último movimento armazenado, e por isso não é usada em BFS/A*.

Término da busca bidirecional. Expandimos camadas completas, sempre do lado de menor fronteira. Se, após completar a camada $k_f + 1$ do lado direto, houver encontros com o lado reverso (de profundidade máxima k_b), todo encontro tem comprimento $k_f + 1 + k_b$, que é mínimo: como não houve encontro antes, $d > k_f + k_b$.

4 Desenvolvimento computacional

4.1 Arquitetura

O GraphCube Lab é uma aplicação web em TypeScript (React 18, Vite, Three.js [29], `d3-force` [3]), organizada em módulos com dependências num único sentido:

`core` ← `search` ← {`graph`, `experiments`} ← {`workers`, `ui`}; `viz3d`, `vizgraph`: apenas dados.

O módulo `core` (permutações, geometria, notação, cubinhos, simetrias, Schreier–Sims, gerador pseudoaleatório) não depende de nenhuma biblioteca de interface. Buscas, explorações de Cayley e experimentos executam num *Web Worker*, mantendo a interface responsiva e permitindo cancelamento. Os *mesmos* módulos TypeScript rodam no navegador e numa interface de linha de comando em Node.js, que gera os dados deste artigo; uma etapa em Python apenas analisa os arquivos JSON resultantes. Assim, o texto descreve exatamente o software que produziu os números.

4.2 Estruturas de dados

Estados. No nível de adesivos, um estado é um `Uint8Array` de tamanho $6n^2$. No nível de cubinhos, quatro vetores (σ, x, τ, y). Para a busca, usamos *coordenadas*:

- $2 \times 2 \times 2$: $\text{idx} = \pi \cdot 729 + \omega$, em que $\pi \in [0, 5040)$ é a posição lexicográfica (código de Lehmer) da permutação dos 7 cantos livres e $\omega \in [0, 729)$ codifica em base 3 as torções de 6 deles (a sétima é determinada pela soma). Como $|G_2| = 5040 \cdot 729$, a codificação é uma bijeção $G_2 \to [0, 3\,674\,160)$ (testada), o que permite armazenar todo o espaço em tabelas de acesso direto;
- $3 \times 3 \times 3$: as coordenadas de Kociemba [13] — torção (2187), inversão (2048), posições das arestas da camada E (495), permutação dos cantos (40 320), permutação das 8 arestas U/D (40 320) e das 4 arestas E (24).

Tabelas de movimento são calculadas aplicando a multiplicação de cubinhos a um representante de cada valor de coordenada; a consistência entre tabela e multiplicação é testada.

Busca. Um espaço de busca é uma interface (`SearchSpace`) com estado inicial, objetivo, função de chave, aplicação de movimentos e regras de poda; o grafo é sempre implícito. Conjuntos de visitados usam tabelas de acesso direto quando as chaves são inteiros limitados ($2 \times 2 \times 2$) e `Map` caso contrário. A* usa um heap binário com desempate pelo maior g. Cada execução devolve as mesmas métricas: nós expandidos, gerados, descobertos (distintos), pico de estados armazenados, profundidade, tempo, iterações (IDA*) e, opcionalmente, um *registro de eventos* (`discover`, `expand`, `bound`, `meet`, `goal`) na ordem exata da execução, truncado após um limite configurável e marcado como tal.

Tabelas exatas e PDBs. A distância exata d^* de todos os estados do $2 \times 2 \times 2$ é calculada por uma BFS a partir de e com fila em `Int32Array` (HTM e QTM em cerca de 414 e 331 ms em Node.js). As PDBs são BFS nos espaços de coordenadas projetadas. As tabelas do $3 \times 3 \times 3$ (movimentos e podas das duas fases e das PDBs) são construídas em cerca de 1 310 ms.

4.3 Método de duas fases

Implementamos o algoritmo de Kociemba [12, 13]. A fase 1 é um IDA* em G até o subgrupo $H = \langle \mathtt{U}, \mathtt{D}, \mathtt{R2}, \mathtt{L2}, \mathtt{F2}, \mathtt{B2} \rangle$ (torção, inversão e posição das arestas E corretas) e a fase 2 é um IDA* em H até e, com heurísticas

$$h_1 = \max(P[\text{torção}, \text{E}],\ P[\text{inversão}, \text{E}]), \qquad h_2 = \max(P[\text{cantos}, \pi_E],\ P[\pi_{UD}, \pi_E]).$$

Algoritmo 1 IDA* com poda canônica, como implementado (`search/algorithms.ts`).

Entrada: espaço $(s_0, \text{apply}, \text{goal})$, heurística h admissível
Saída: palavra mínima de s_0 ao objetivo (ou falha por limite)

$\theta \leftarrow h(s_0)$
loop
  $t \leftarrow \text{DFS}(s_0, 0, \theta, \perp)$
  if $t =$ ACHOU **then return** caminho
  end if
  if $t = \infty$ ou limite de nós/tempo **then return** falha
  end if
  $\theta \leftarrow t$ ▷ menor f que excedeu o limiar
end loop
function $\text{DFS}(s, g, \theta, \ell)$
  $f \leftarrow g + h(s)$; **if** $f > \theta$ **return** f
  if s é objetivo **return** ACHOU
  $\mu \leftarrow \infty$
  for $m \in \text{canonicalAfter}(\ell)$ **do**
    $t \leftarrow \text{DFS}(\text{apply}(s, m), g + 1, \theta, m)$
    if $t =$ ACHOU **return** ACHOU; $\mu \leftarrow \min(\mu, t)$
  end for
  return μ
end function

Soluções da fase 1 são enumeradas por comprimento crescente (descartando as que terminam com movimento de H, que seriam redundantes) e cada uma é completada pela fase 2 limitada pela melhor solução total encontrada, até atingir um comprimento-alvo ou um limite de tempo. O resultado é sempre uma solução *válida* (verificada nos testes aplicando-a ao estado), mas *não necessariamente mínima*: a decomposição $G \to H \to e$ exclui caminhos que deixam H após entrar nele. Verificamos que $|H| = 8! \cdot 8! \cdot 4!/2 = 19\,508\,428\,800$ por Schreier–Sims[V].

4.4 Visualização

Cubo 3D. O renderizador Three.js não guarda estado lógico: ele recebe o estado e a fila de movimentos. Para animar um giro, agrupa os cubinhos da camada num pivô, interpola a rotação (curva cúbica *ease-in-out*) e, ao final, devolve todos os cubinhos à posição de origem e *recolore* os adesivos a partir do estado lógico. Assim não há acúmulo de erro de ponto flutuante — defeito presente na implementação original, que identificava peças por posição com tolerância. A manipulação direta escolhe, entre as duas rotações perpendiculares à normal do adesivo tocado, a de velocidade projetada na tela mais alinhada com o arraste.

Grafo estrutural. Desenhado em SVG com a construção da Proposição 10. O arraste ao longo de um círculo gira rigidamente os adesivos do anel; ao soltar, escolhe-se $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ minimizando a distância entre a posição visual do adesivo arrastado e σ^k da sua posição, o que independe de os pontos estarem igualmente espaçados no círculo. Ao passar o mouse sobre um movimento, seus ciclos em Ω são desenhados como arcos (anel) e setas (face).

Grafos de estados, de Cayley e de busca. Renderizados em *canvas* com layout por forças incremental, preservando posições entre atualizações. O grafo de estados mostra o estado atual, o histórico, estados repetidos, ciclos detectados e caminhos de solução; a cor é d^* exato ($2 \times 2 \times 2$) ou o limite inferior h_{PDB} ($3 \times 3 \times 3$). No modo Cayley, $|\langle S \rangle|$ é calculado por Schreier–Sims e qualquer bola desenhada é rotulada como *parcial* quando não contém todo o grupo. A visualização

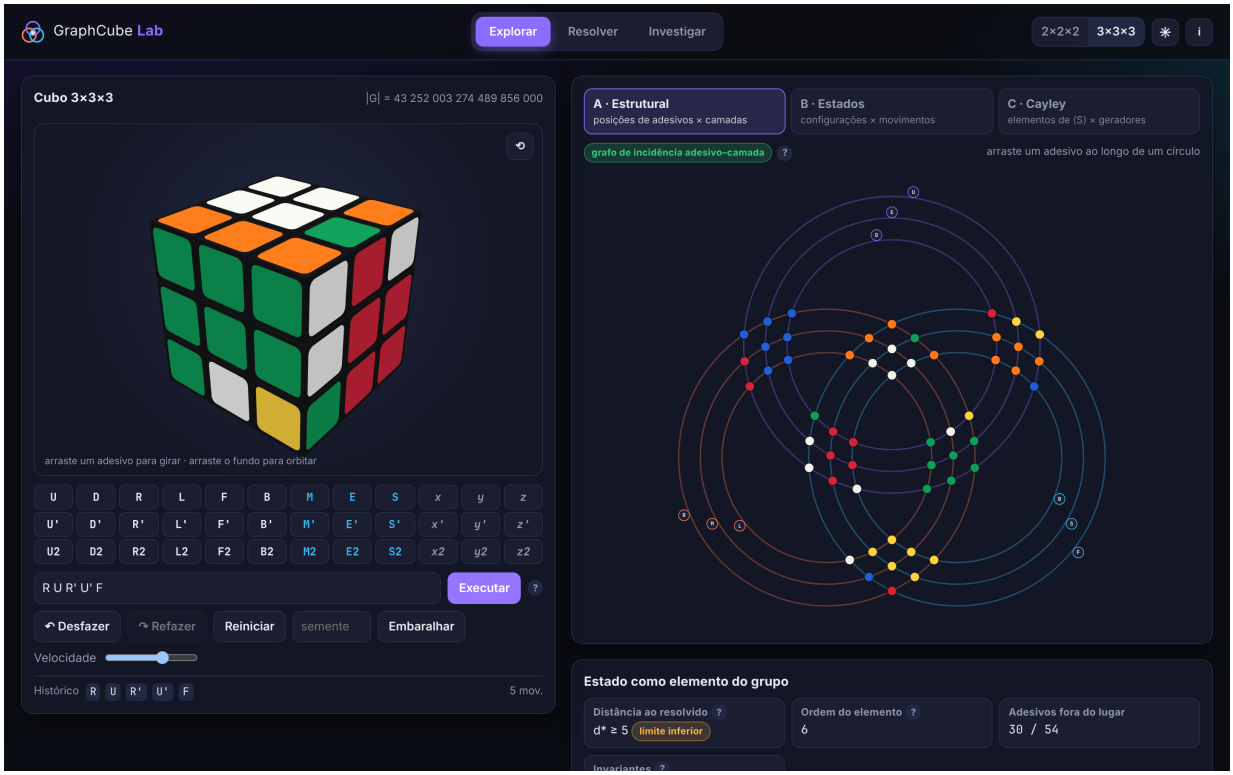


Figura 1: Modo *Explorar* após `R U R' U' F`: cubo 3D, grafo estrutural (posições de adesivos nas interseções dos círculos das camadas) e o estado visto como elemento do grupo (ciclos de cantos e arestas, invariantes, ordem e limite inferior para d^*).

de busca *reproduz o registro de eventos real*, distinguindo expandidos, fronteira e caminho; nada é sintetizado.

4.5 Testes

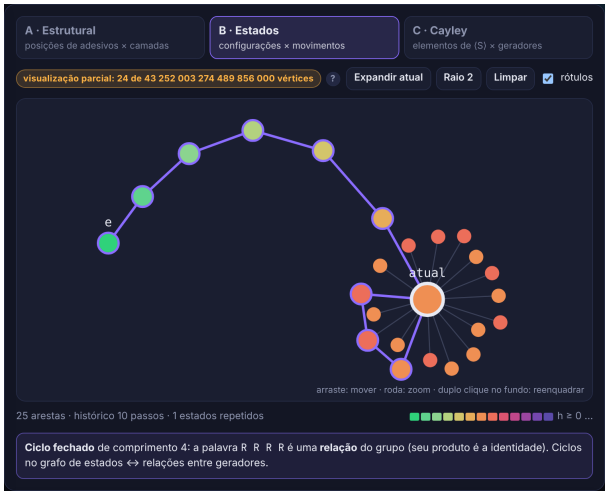
A suíte automatizada (Vitest) tem 55 testes, organizados em: axiomas de grupo em permutações aleatórias; geometria (54 adesivos, tabelas de Kociemba, cadeias de facelets conhecidas para `U`, `R`, `F`); identidade, inversos, composição e homomorfismo de palavras; ordens clássicas; comutadores, conjugados e relações entre fatias e rotações; bijeção e homomorfismo adesivos↔cubinhos; invariantes de legalidade; simetrias e referencial canônico; ordens de grupos por Schreier–Sims; distribuição de distâncias do $2 \times 2 \times 2$; admissibilidade e consistência de todas as heurísticas em amostras; otimalidade de BFS, bidirecional, A* e IDA* contra a tabela exata; fidelidade do registro de eventos; coordenadas e tabelas de Kociemba; validade das soluções de duas fases; geometria do diagrama estrutural; propriedades de grafos de Cayley; e detecção de ciclos no grafo de estados.

5 Metodologia experimental

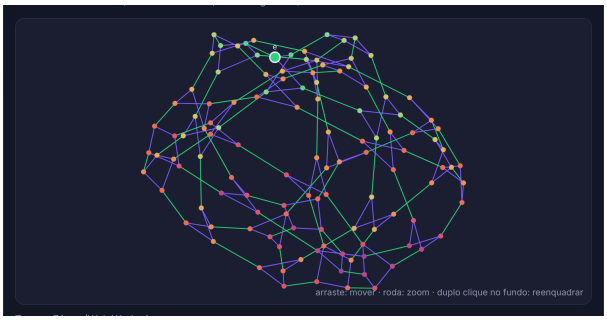
5.1 Questões e hipóteses

Q1 (crescimento). Como o esforço de busca varia com a dificuldade do problema? *Hipótese:* o esforço é função da distância real d^*, não do comprimento L do embaralhamento; d^* deixa de acompanhar L a partir de poucos movimentos e satura em torno da distância média do grafo.

Q2 (algoritmos). Qual o custo relativo de BFS, BFS bidirecional, A* e IDA*? *Hipótese:* a taxa de crescimento por camada da busca bidirecional é próxima da raiz quadrada da taxa da BFS; A*/IDA* com PDBs expandem ordens de grandeza menos nós; IDA* troca memória por reexpansões.



(a) Grafo de estados após `U R R R R` e expansão local: o ciclo $\mathtt{R}^4 = e$ é detectado.



(b) Cay($\langle \mathtt{R}, \mathtt{U2} \rangle$) no $2 \times 2 \times 2$: grupo de ordem 120, diâmetro 10, cintura 4.

Figura 2: Representações (B) e (C) na interface. Os rótulos indicam quando a visualização é parcial.

Q3 (heurísticas). Quanto heurísticas mais informativas reduzem a busca? *Hipótese:* a ordem de eficiência segue a razão média $h(s_0)/d^*$, e o máximo de duas PDBs domina cada uma delas.
Q4 (estrutura). Como o conjunto de geradores altera a estrutura de Cay($\langle S \rangle, S$)?

5.2 Instâncias e amostragem

Comprimento L, profundidade e distância d^*. Distinguimos três grandezas que não devem ser confundidas: o *comprimento do embaralhamento* L (parâmetro do procedimento que gera a instância), a *profundidade* atingida por uma busca (dependente do algoritmo) e a *distância mínima real* $d^*(s)$ (propriedade do estado). No $2 \times 2 \times 2$, d^* é conhecido exatamente para todo estado pela tabela de 3 674 160 entradas; no $3 \times 3 \times 3$, d^* só é conhecido quando um algoritmo ótimo (IDA*) termina.

Embaralhamentos. Palavras aleatórias de comprimento L sem giros consecutivos da mesma face e com faces opostas em ordem canônica (geradas por `mulberry32` com semente registrada).

Amostragem uniforme por camada ($2 \times 2 \times 2$). Para estudar os algoritmos em função de d^*, sorteamos índices uniformes em $[0, 3\,674\,160)$ e aceitamos os que têm $d^* = d$. Como a codificação é bijetiva, obtemos amostras uniformes de cada esfera $S(d)$.

Estados uniformes do $3 \times 3 \times 3$. Sorteamos independentemente σ, τ, x, y, corrigimos a paridade trocando duas arestas e fixamos as últimas orientações pelas somas; pelo Teorema 7, isso gera estados uniformes de G.

5.3 Experimentos

E0 — validação. Ordens de sete grupos por Schreier–Sims e distribuição completa de distâncias do $2 \times 2 \times 2$ em HTM e QTM, comparadas a valores publicados.
E1 — crescimento (Q1). $2 \times 2 \times 2$, HTM, $L = 0, \ldots, 20$, 30 embaralhamentos por L; BFS e BFS bidirecional; registramos d^* e o esforço.
E2 — algoritmos (Q2). $2 \times 2 \times 2$, HTM, 20 estados uniformes em cada esfera $d^* = 1, \ldots, 11$; BFS, bidirecional, A* e IDA* (ambos com $h_{\max}$).

E3 — heurísticas (Q3). $2 \times 2 \times 2$, HTM, 15 estados uniformes em cada $d^* \in \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$; A* e IDA* com h_0, h_{pec}, h_{ori}, h_{perm}, $h_{\max}$ e o oráculo $h^* = d^*$ (referência inferior de esforço).

E3b — $3 \times 3 \times 3$. 10 embaralhamentos por $L \in \{2, 4, 6, 7, \ldots, 12\}$: IDA* com h_{PDB} (e com h_{pec} para $L \leq 7$) e duas fases (200 ms); 100 estados uniformes de G resolvidos por duas fases em dois regimes: primeira solução e "alvo ≤ 20 ou 1 s".

E4 — estrutura (Q4). 17 conjuntos de geradores (Tabela 5); BFS a partir de e (completa no $2 \times 2 \times 2$; no $3 \times 3 \times 3$, até 1 000 000 vértices, reportando apenas esferas completas), cintura, relação mínima, simetrias e $|\langle S \rangle|$ por Schreier–Sims.

5.4 Métricas e convenções

Métrica de contagem: HTM (meia-volta conta 1), salvo indicação. Registramos: sucesso e motivo de falha (limite de nós ou de tempo); comprimento da solução e se é igual a d^*; nós expandidos, gerados e descobertos; pico de estados armazenados (proxy de memória — no $2 \times 2 \times 2$ BFS e bidirecional usam tabelas de tamanho fixo de cerca de 22 MB, de modo que o pico mede o que uma implementação com tabela de dispersão precisaria guardar); tempo de parede; fator de ramificação efetivo. Execuções que estouram limites são *mantidas* como falhas, não descartadas. Limites: E1/E2 $4 \cdot 10^6$ nós e 60 s; E3 3 000 000 nós e 30 s; E3b $3 \cdot 10^7$ nós e 120 s.

Natureza das medidas. São *propriedades do grafo matemático* (exatas): ordens de grupos, esferas completas, diâmetros, distribuições de distâncias, cinturas e d^* no $2 \times 2 \times 2$. Dependem do *procedimento de amostragem*: médias de d^* em função de L e qualquer média sobre instâncias. Dependem da *implementação e do hardware*: tempos e contagens de nós (estas também do algoritmo e das regras de poda). Bolas desenhadas na interface são *visualizações parciais*.

5.5 Reprodutibilidade

Cada arquivo de resultado registra experimento, parâmetros, semente efetiva, convenção de contagem, limites, versão do software, commit e ambiente. Os resultados deste artigo foram obtidos com o commit `8585968`, em node v22.23.4; Linux 6.18.44-fc-v310 x64; CPU Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.10GHz ×4; RAM 15.7 GiB, em 2026-11-09, num total de 10,7 minutos. Para reproduzir: `npm run experiments` (em `app/`) e `python3 experiments/analysis/analyze.py`, que regenera todas as figuras, tabelas e os números citados no texto (definidos como macros LaTeX geradas a partir dos dados).

6 Resultados

Todos os valores desta seção foram produzidos pelo software descrito, com os parâmetros da Seção 5; números citados no texto são gerados a partir dos arquivos de resultado.

6.1 Validação (E0)

A Tabela 1 compara as ordens calculadas por Schreier–Sims com os valores da literatura: todas as verificações conferem[V]. A cadeia de estabilizadores de G é obtida em 7,7 ms. A BFS completa do $2 \times 2 \times 2$ reproduz exatamente a distribuição de distâncias publicada [18, 19, 25] (Fig. 3): diâmetro 11 em HTM e 14 em QTM, com distância média 8,756 (HTM) e 10,666 (QTM)[V]. As esferas iniciais de $\text{Cay}(G, S)$ no $3 \times 3 \times 3$ calculadas no E4 também coincidem com as sequências conhecidas [20, 21]: HTM 1; 18; 243; 3 240; 43 239; 574 908; QTM 1; 12; 114; 1 068; 10 011; 93 840; 878 880[V].

Tabela 1: E0: ordens de grupos calculadas por Schreier–Sims e valores da literatura [11, 13, 25].

Grupo	Calculado	Literatura	Confere	ms
G (3×3×3)	43 252 003 274 489 856 000	43 252 003 274 489 856 000	✓	7,7
⟨R,U⟩ (3×3×3)	73 483 200	73 483 200	✓	0,9
⟨U2,D2,R2,L2,F2,B2⟩ (3×3×3)	663 552	663 552	✓	0,3
H = ⟨U,D,R2,L2,F2,B2⟩	19 508 428 800	19 508 428 800	✓	1,1
⟨R2,U2⟩ (3×3×3)	12	12	✓	0,0
G_2 = ⟨U,R,F⟩ (2×2×2)	3 674 160	3 674 160	✓	0,4
⟨R,U⟩ (2×2×2)	29 160	29 160	✓	0,1

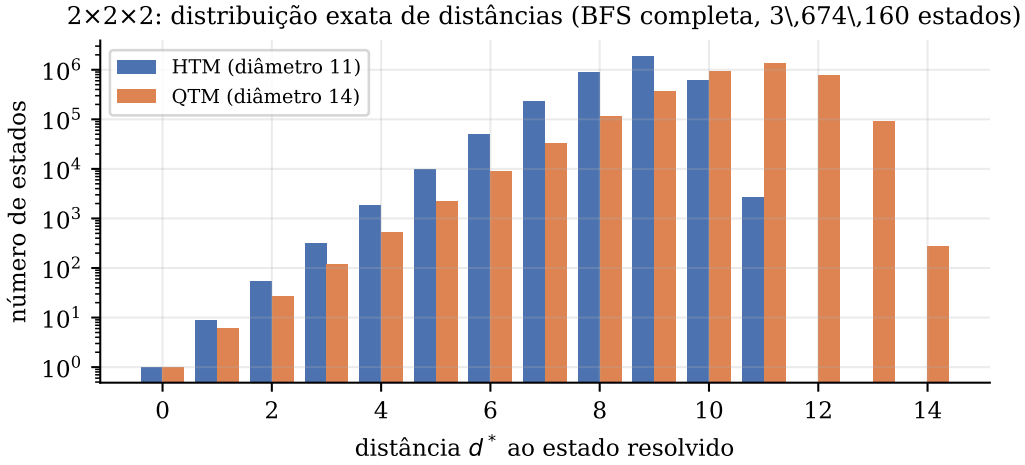


Figura 3: E0: distribuição exata das distâncias no $2 \times 2 \times 2$ (BFS completa).

6.2 Crescimento do espaço de busca (E1)

A Fig. 4(a) mostra que $d^* = L$ apenas para embaralhamentos muito curtos: o primeiro caso de $d^* < L$ ocorre em $L = 5$, e para $L \geq 14$ a média de d^* é 8,74, praticamente a distância média uniforme 8,756. Ou seja, L é um parâmetro do procedimento, não uma medida de dificuldade. Coerentemente, a correlação de postos de Spearman entre esforço da BFS e d^* é 0,986, contra 0,827 com L. Em função de d^* (Fig. 4(b)), o número médio de nós expandidos cresce geometricamente; um ajuste exponencial para $3 \leq d^* \leq 9$ dá razão por camada 5,05 para a BFS e 2,49 para a BFS bidirecional, próximo de $\sqrt{5{,}05} \approx 2{,}25$[P].

6.3 Comparação de algoritmos (E2)

Todas as 880 execuções terminaram com sucesso dentro dos limites e todas as soluções têm comprimento igual a d^*, como garantido pela teoria. A Fig. 5 e a Tabela 2 mostram as diferenças de custo. No caso mais difícil ($d^* = 11$), a BFS expande em média 3 191 043 nós e armazena 3 672 938 estados — praticamente todo o grupo —, enquanto a BFS bidirecional expande 14 456. A* com $h_{\max}$ expande 19 562 nós mas armazena 100 822; IDA* expande 36 544 nós (mais que A*, por reexpandir nós em iterações sucessivas e não detectar repetidos), armazenando apenas o caminho corrente (11 estados) e sendo o mais rápido (11,7 ms de mediana).

6.4 Heurísticas (E3)

A Tabela 3 e a Fig. 6 mostram o efeito da heurística. Todas as soluções encontradas são ótimas (todas), como esperado de heurísticas admissíveis. A ordem de eficiência acompanha a razão média $h(s_0)/d^*$: h_0 (0), h_{pec} (que nunca excede 2 no $2 \times 2 \times 2$), h_{ori}, h_{perm}, $h_{\max}$ e o oráculo. Em $d^* = 11$, IDA* com $h_{\max}$ expande em média 33 670 nós, 5,5 vezes menos que com h_{perm} e

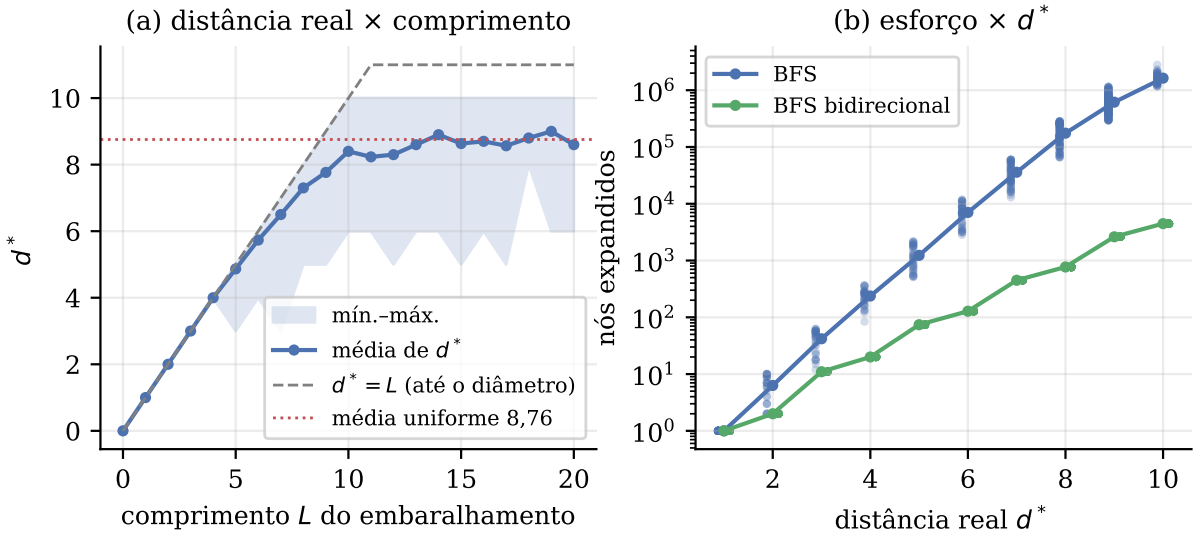


Figura 4: E1: (a) distância real d^* versus comprimento do embaralhamento; (b) nós expandidos por instância (pontos) e médias (linhas) em função de d^*, escala logarítmica.

Tabela 2: E2: resumo por algoritmo. Sucesso e otimalidade sobre todas as camadas; expandidos, pico armazenado e tempo (mediana, ms) para $d^* = 11$.

Algoritmo	Sucesso	Ótimas	Expandidos	Pico armaz.	Tempo
BFS	100%	100%	3 191 043	3 672 938	1 222,1
BFS bidirecional	100%	100%	14 456	74 584	15,8
A*	100%	100%	19 562	100 822	48,4
IDA*	100%	100%	36 544	11	11,7

14,5 vezes menos que com h_{ori}[P]. Com h_0, as execuções passam a estourar o limite de 3 000 000 nós a partir de $d^* = 8$; com h_{pec}, a partir de $d^* = 11$. Essas falhas são consequência dos limites declarados, e não de incorreção dos algoritmos. Com o oráculo, IDA* expande exatamente d^* nós, o mínimo possível.

6.5 O $3 \times 3 \times 3$: ótimo versus duas fases (E3b)

Para embaralhamentos de até 12 movimentos, IDA* com h_{PDB} terminou em todas as 90 instâncias, e em todas elas d^* coincidiu com L (90 de 90). O custo cresce rapidamente: em $L = 12$, a média foi de 1 120 950 nós expandidos e a mediana de 4,5 s (Tabela 4 e Fig. 7). A heurística h_{pec}, executada até $L = 7$, expande de 50 a 90 vezes mais nós que h_{PDB} em $L \in \{6, 7\}$ (Tabela 4). O método de duas fases (200 ms) encontrou a solução ótima em 97% das instâncias curtas, com excesso máximo de 8 movimentos.

Em 100 estados uniformes de G, a *primeira* solução de duas fases tem em média 23,15 movimentos (de 19 a 26; mediana de tempo 4,4 ms); continuando a busca até obter ≤ 20 ou esgotar 1 s, a média cai para 20,04 (máximo 21; 82% com ≤ 20 movimentos; mediana 115,2 ms). Nenhum desses números contradiz o diâmetro 20 de G [23]: as soluções de duas fases são válidas, mas não mínimas, e o limite de tempo pode interromper a busca antes de alcançar 20.

6.6 Estrutura dos grafos de Cayley (E4)

A Tabela 5 resume a estrutura dos 17 grafos. Algumas observações[P]:

- *Geradores de meia-volta criam triângulos.* Incluir X^2 junto com X produz a relação $X\,X\,X^2 = e$ e cintura 3; com apenas quartos de volta, a cintura é 4 ($X^4 = e$, ou um par de

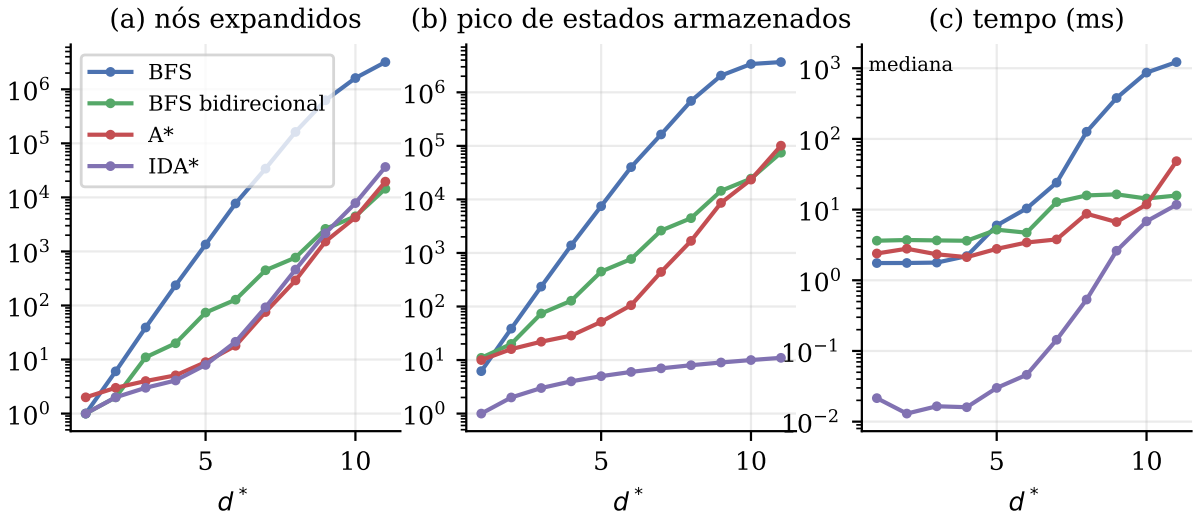


Figura 5: E2: custo dos algoritmos ótimos em função de d^* ($2 \times 2 \times 2$, HTM, 20 estados uniformes por camada).

Tabela 3: E3: média de nós expandidos por IDA* ($2 \times 2 \times 2$, HTM, 15 estados por camada), fator de ramificação efetivo b^* em $d^* = 11$ e razão média $h(s_0)/d^*$. "—": todas as execuções atingiram o limite de nós; †: média apenas das execuções bem-sucedidas (algumas atingiram o limite).

Heurística	$d^* = 6$	$d^* = 8$	$d^* = 10$	$d^* = 11$	b^*	$h(s_0)/d^*$
h_0	49 827	1 765 636†	— (15/15 lim.)	— (15/15 lim.)	—	0,00
h_{pec}	1 427	59 656	1 032 918	— (15/15 lim.)	—	0,37
h_{ori}	208	6 735	106 772	488 180	3,76	0,59
h_{perm}	82	2 819	46 348	185 396	3,43	0,69
$h_{\max}$	21	495	8 209	33 670	2,92	0,72
h^* (oráculo)	6	8	10	11	1,18	1,00

geradores que comutam, como `U2 D2 U2 D2` no grupo dos quadrados).

- *Grupos diédricos.* $\langle \texttt{R2}, \texttt{U2} \rangle$ tem ordem 12 no $3 \times 3 \times 3$ (e 6 no $2 \times 2 \times 2$): o grafo de Cayley é um ciclo de 12 vértices e a menor relação é $(\texttt{U2}\,\texttt{R2})^6$.
- *Mesma ordem, diâmetros diferentes.* No $2 \times 2 \times 2$, $\langle \texttt{R}, \texttt{U} \rangle$ tem 29 160 elementos e diâmetro 17 em QTM, mas 14 quando se admitem meias-voltas. O subgrupo $\langle \texttt{R}, \texttt{U2} \rangle$ do $3 \times 3 \times 3$, com apenas 14 400 elementos, tem diâmetro 25, maior que o de G_2: geradores "pobres" produzem grafos finos e longos.
- *Grupo dos quadrados.* $\langle \texttt{U2}, \ldots, \texttt{B2} \rangle$ (663 552 elementos) foi enumerado completamente: diâmetro 15 e distância média 10,13; seu conjunto gerador é preservado pelas 48 simetrias do cubo.
- *Crescimento.* Nos grupos grandes, as esferas crescem geometricamente até a "metade" do grafo e depois decrescem (Fig. 8); a cota $|S|(|S|-1)^{r-1}$ só é atingida enquanto não há relações curtas.

7 Discussão

Validação como requisito. O fato de o núcleo reproduzir $|G|$, as ordens de seis subgrupos, a distribuição completa de distâncias do $2 \times 2 \times 2$ e as primeiras esferas do $3 \times 3 \times 3$ não é um resultado novo, mas é o que dá credibilidade aos demais. Esses testes exercitam simultaneamente a geometria dos adesivos, a convenção de composição, a conversão para cubinhos, as tabelas de

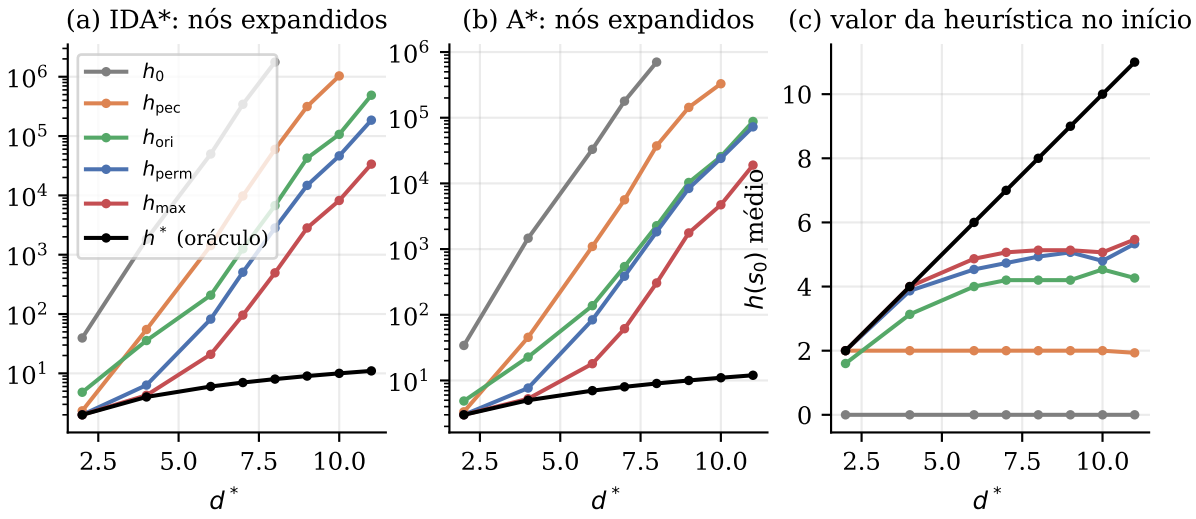


Figura 6: E3: nós expandidos por IDA* (a) e A* (b) para cada heurística, e valor médio da heurística no estado inicial (c).

Tabela 4: E3b: embaralhamentos do $3 \times 3 \times 3$ (10 por L). d^* é o comprimento encontrado por IDA* com h_{PDB} (ótimo). Tempos em ms (mediana). n.e.: não executado (h_{pec} apenas para $L \leq 7$).

		IDA* h_{PDB}		IDA* h_{pec}		Duas fases
L	d^*	expandidos	tempo	expandidos	tempo	comprimento
2	2,0	2	0,0	2	0,0	2,0
4	4,0	6	0,1	32	0,5	4,0
6	6,0	55	0,2	2 863	10,6	6,0
7	7,0	291	0,4	25 413	81,9	7,0
8	8,0	405	0,6	n.e.	n.e.	8,0
9	9,0	1 113	7,9	n.e.	n.e.	9,0
10	10,0	15 778	56,6	n.e.	n.e.	10,0
11	11,0	133 773	439,1	n.e.	n.e.	11,0
12	12,0	1 120 950	4 529,5	n.e.	n.e.	14,1

coordenadas e os algoritmos de busca: um erro de sinal numa rotação, por exemplo, alteraria a distribuição de distâncias. Derivar tudo de uma única definição geométrica (em vez de tabelas digitadas) reduziu o número de pontos em que tal erro poderia ocorrer.

Dificuldade não é comprimento de embaralhamento. O E1 mostra que a distância real satura muito antes do comprimento do embaralhamento e se concentra em torno da média do grafo: no $2 \times 2 \times 2$, 75% dos estados estão a distância 8 ou 9 (Fig. 3), e embaralhamentos de 14 ou mais movimentos já têm d^* médio praticamente igual à média uniforme. Experimentos que reportam desempenho "por número de movimentos de embaralhamento" medem, portanto, uma mistura de dificuldades. Para o $2 \times 2 \times 2$, em que d^* é conhecido, estratificar por d^* e amostrar uniformemente cada esfera (E2, E3) elimina esse viés. No $3 \times 3 \times 3$, em que d^* é desconhecido em geral, a coincidência $d^* = L$ observada para $L \leq 12$ é uma propriedade das instâncias geradas (embaralhamentos curtos raramente admitem atalhos), não uma lei: ela não se sustenta para L próximo do diâmetro 20 [23].

Algoritmos. A razão de crescimento da BFS (5,05) é próxima da razão entre esferas consecutivas do $2 \times 2 \times 2$ na região intermediária ($|S(6)|/|S(5)| \approx 5{,}0$), e a busca bidirecional cresce

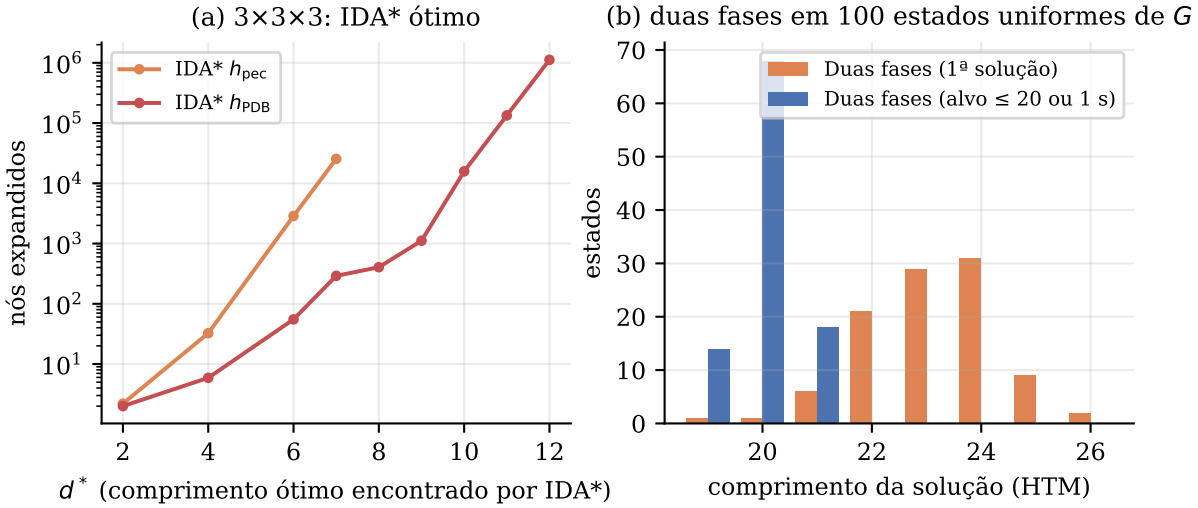


Figura 7: E3b: (a) nós expandidos por IDA* no $3 \times 3 \times 3$; (b) comprimentos das soluções de duas fases em estados uniformes de G.

aproximadamente com a sua raiz quadrada, como prevê a análise clássica [22, 24]. A* e IDA* ilustram o compromisso tempo–memória: IDA* expande mais nós (reexpansões entre iterações e ausência de detecção de repetidos), mas armazena apenas o caminho e, por ter custo por nó muito menor (sem tabela de dispersão nem heap), é o mais rápido neste problema — o mesmo motivo pelo qual Korf [15] o escolheu para o $3 \times 3 \times 3$. Tempos absolutos, contudo, dependem da implementação e do hardware e devem ser lidos apenas comparativamente.

Heurísticas. A eficiência acompanha a informatividade média $h(s_0)/d^*$, e o máximo de duas PDBs pequenas (729 e 5040 entradas) supera claramente cada uma delas, como esperado: as duas projeções capturam aspectos independentes do estado (orientação e permutação). O fator de ramificação efetivo de IDA* com $h_{\max}$ ($\approx 2{,}9$ em $d^* = 11$) contra $\approx 3{,}4$–$3{,}8$ das PDBs isoladas resume esse ganho. A heurística de contagem de peças, embora correta, é quase inútil no $2 \times 2 \times 2$ (limitada a 2) — um exemplo de que admissibilidade não implica utilidade. A heurística aditiva [6] e PDBs maiores (por exemplo, a de todos os cantos do $3 \times 3 \times 3$, com $8! \cdot 3^7 \approx 8{,}8 \cdot 10^7$ entradas [15]) são extensões naturais.

Ótimo versus válido. No $3 \times 3 \times 3$, o IDA* com nossas PDBs (cerca de 2 milhões de entradas) resolve otimamente instâncias de até 12 movimentos em segundos, mas o custo cresce cerca de uma ordem de grandeza a cada movimento adicional; estados aleatórios (tipicamente a 17–18 movimentos [23]) estão fora de alcance com essa heurística. O método de duas fases, ao contrário, resolve qualquer estado em milissegundos com soluções em torno de 20 movimentos, mas sem garantia de mínimo — distinção que a interface torna explícita. O fato de as soluções de duas fases terem encontrado o ótimo na maioria dos embaralhamentos curtos não altera essa natureza.

Estrutura e geradores. O E4 ilustra como propriedades métricas de um grafo de Cayley dependem do conjunto gerador, e não apenas do grupo: o mesmo grupo de 29 160 elementos tem diâmetro 17 ou 14 conforme se admitam meias-voltas, e geradores "pobres" como $\{\texttt{R}, \texttt{U2}\}$ produzem grafos longos (diâmetro 25 com 14 400 vértices). As relações mínimas encontradas automaticamente (X^4, XXX^2, comutação de faces opostas, $(\texttt{U2}\,\texttt{R2})^6$) são exatamente as relações "óbvias" do cubo; relações mais longas e interessantes, como $(\texttt{R U R' U'})^6 = e$, aparecem como ciclos mais longos que o usuário pode fechar no grafo de estados.

Tabela 5: E4: estrutura de $\mathrm{Cay}(\langle S\rangle, S \cup S^{-1})$. Grau $= |S \cup S^{-1}|$; "$r \le k$": bola exata até o raio k (grafo não enumerado); diâmetro e distância média só quando completo; Sim.: simetrias do cubo (de 48) que preservam S.

Conjunto	$\lvert\langle S\rangle\rvert$	Grau	Completo	Diâm.	Dist. média	Cintura	Sim.
2×2×2 ⟨U,R,F⟩ QTM	3 674 160	6	sim	14	10,67	4	6
2×2×2 ⟨U,R,F⟩ HTM	3 674 160	9	sim	11	8,76	3	6
2×2×2 ⟨R,U⟩ QTM	29 160	4	sim	17	12,01	4	4
2×2×2 ⟨R,U⟩ HTM	29 160	6	sim	14	9,79	3	4
2×2×2 ⟨R,U2⟩	120	3	sim	10	5,86	4	2
2×2×2 ⟨R2,U2,F2⟩	24	3	sim	4	2,58	6	6
2×2×2 ⟨R2,U2⟩	6	2	sim	3	1,50	6	4
3×3×3 ⟨R2,U2⟩	12	2	sim	6	3,00	12	4
3×3×3 ⟨R,L⟩	16	4	sim	4	2,00	4	16
3×3×3 ⟨R,U2⟩	14 400	3	sim	25	16,59	4	2
3×3×3 ⟨R2,U2,F2⟩	2 592	3	sim	14	9,45	12	6
3×3×3 grupo dos quadrados	663 552	6	sim	15	10,13	4	48
3×3×3 ⟨R,U⟩ QTM	73 483 200	4	$r \le 14$	—	—	4	4
3×3×3 ⟨R,U,F⟩ QTM	170 659 735 142 400	6	$r \le 8$	—	—	4	6
3×3×3 H (Kociemba)	19 508 428 800	8	$r \le 7$	—	—	4	16
3×3×3 G QTM	43 252 003 274 489 856 000	12	$r \le 6$	—	—	4	48
3×3×3 G HTM	43 252 003 274 489 856 000	18	$r \le 5$	—	—	3	48

Limitações. (i) A análise do GraphCube baseou-se no código-fonte; a aplicação publicada e a discussão no fórum não puderam ser acessadas no ambiente de desenvolvimento. (ii) As buscas ótimas no $3 \times 3 \times 3$ usam PDBs modestas; não reproduzimos o desempenho de Korf nem os resultados de Rokicki et al. (iii) A memória é medida pelo número de estados armazenados, não por bytes; no $2 \times 2 \times 2$ as tabelas de acesso direto têm tamanho fixo. (iv) Os tempos foram medidos num único ambiente virtualizado e sem repetições independentes por instância; as comparações de tempo são indicativas. (v) A suficiência da Primeira Lei foi verificada por amostragem, não demonstrada computacionalmente; a demonstração é a da literatura [11]. (vi) A interface foi avaliada apenas pelos autores; não houve estudo com usuários.

8 Conclusões

Apresentamos o GraphCube Lab, uma plataforma que parte de uma visualização existente — o diagrama de círculos do GraphCube — e a insere num arcabouço matemático e computacional verificável. Mostramos que o diagrama original é um grafo de incidência entre posições de adesivos e camadas, distinguimos formalmente essa estrutura do grafo de estados e dos grafos de Cayley, e implementamos as três representações de modo que cada elemento visual tenha interpretação precisa. O núcleo matemático, derivado de uma única descrição geométrica e de uma convenção de composição explícita, reproduz resultados conhecidos (ordens de grupos por Schreier–Sims e a distribuição de distâncias do $2 \times 2 \times 2$). Os algoritmos de busca são instrumentados e visualizados a partir de seus registros reais de execução, e os experimentos são reprodutíveis a partir de sementes, metadados e um único comando.

Os experimentos quantificaram fenômenos esperados pela teoria com dados próprios: a saturação da distância real em função do comprimento do embaralhamento, a redução do crescimento por camada da busca bidirecional para aproximadamente a raiz quadrada, o ganho de combinar *pattern databases* pelo máximo, o compromisso tempo–memória entre A* e IDA*, o contraste entre a solução ótima viável apenas para estados próximos no $3 \times 3 \times 3$ e as soluções válidas do método de duas fases, e o efeito do conjunto gerador sobre diâmetro, cintura e simetrias de grafos de Cayley.

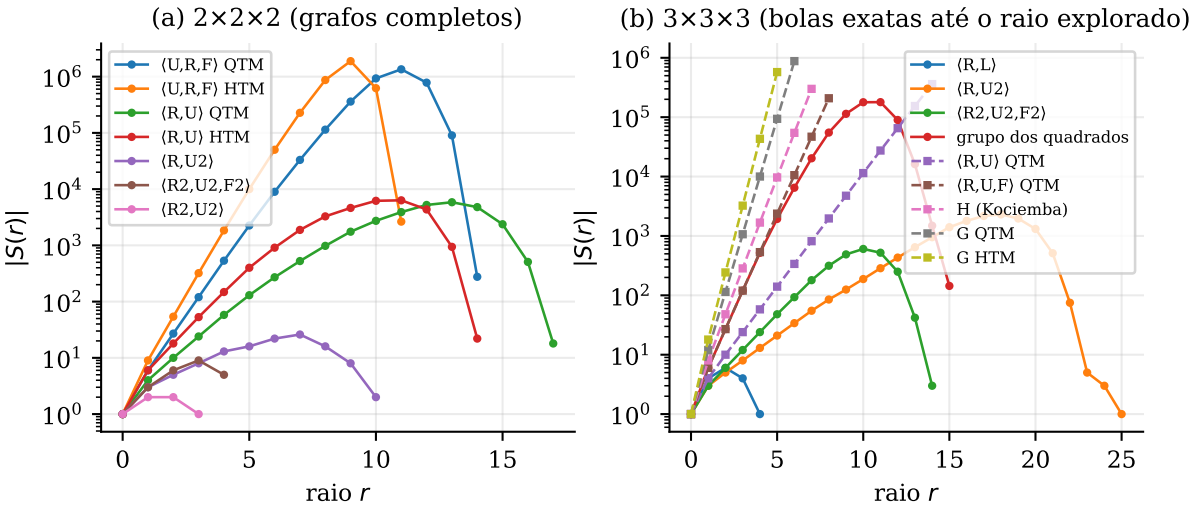


Figura 8: E4: tamanhos das esferas $|S(r)|$ (linhas cheias: grafos completos; tracejadas: bolas parciais, exatas até o raio mostrado).

Trabalhos futuros. (i) PDBs maiores e aditivas [6, 15], e redução por simetria [23], para ampliar o alcance das buscas ótimas no $3 \times 3 \times 3$; (ii) cubos $n \times n \times n$ maiores, cuja geometria já é genérica no núcleo; (iii) grafos de Schreier (quocientes por subgrupos) completos e visualizáveis, como o das orientações do $2 \times 2 \times 2$; (iv) estimativas de mistura de passeios aleatórios em grafos de Cayley; (v) avaliação da interface com estudantes, como ferramenta didática de teoria dos grupos.

Disponibilidade. Código-fonte (licença MIT), dados brutos, scripts de análise e o código LaTeX deste artigo estão no repositório do projeto, com instruções de reprodução no `README`.

Referências

[1] F. Agostinelli, S. McAleer, A. Shmakov e P. Baldi. "Solving the Rubik's Cube with Deep Reinforcement Learning and Search". Em: *Nature Machine Intelligence* 1 (2019), pp. 356–363. DOI: 10.1038/s42256-019-0070-z.

[2] L. Babai e Á. Seress. "On the Diameter of Permutation Groups". Em: *European Journal of Combinatorics* 13.4 (1992), pp. 231–243. DOI: 10.1016/S0195-6698(05)80029-0.

[3] M. Bostock, V. Ogievetsky e J. Heer. "D^3: Data-Driven Documents". Em: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 17.12 (2011), pp. 2301–2309. DOI: 10.1109/TVCG.2011.185.

[4] J. C. Culberson e J. Schaeffer. "Pattern Databases". Em: *Computational Intelligence* 14.3 (1998), pp. 318–334. DOI: 10.1111/0824-7935.00065.

[5] E. D. Demaine, M. L. Demaine, S. Eisenstat, A. Lubiw e A. Winslow. "Algorithms for Solving Rubik's Cubes". Em: *Algorithms – ESA 2011*. Vol. 6942. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2011, pp. 689–700. DOI: 10.1007/978-3-642-23719-5_58.

[6] A. Felner, R. E. Korf e S. Hanan. "Additive Pattern Database Heuristics". Em: *Journal of Artificial Intelligence Research* 22 (2004), pp. 279–318. DOI: 10.1613/jair.1480.

[7] A. H. Frey e D. Singmaster. *Handbook of Cubik Math*. Hillside, NJ: Enslow Publishers, 1982.

[8] C. Godsil e G. Royle. *Algebraic Graph Theory*. Vol. 207. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2001.

[9] P. E. Hart, N. J. Nilsson e B. Raphael. “A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths”. Em: *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics* 4.2 (1968), pp. 100–107. DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136.

[10] D. F. Holt, B. Eick e E. A. O’Brien. *Handbook of Computational Group Theory*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2005.

[11] D. Joyner. *Adventures in Group Theory: Rubik’s Cube, Merlin’s Machine, and Other Mathematical Toys*. 2ª ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008.

[12] H. Kociemba. “Close to God’s Algorithm”. Em: *Cubism For Fun* 28 (1992), pp. 10–13.

[13] H. Kociemba. *Optimal Solutions for Rubik’s Cube — The Two-Phase Algorithm*. https://kociemba.org/cube.htm. Acesso em: 9 nov. 2026.

[14] R. E. Korf. “Depth-First Iterative-Deepening: An Optimal Admissible Tree Search”. Em: *Artificial Intelligence* 27.1 (1985), pp. 97–109. DOI: 10.1016/0004-3702(85)90084-0.

[15] R. E. Korf. “Finding Optimal Solutions to Rubik’s Cube Using Pattern Databases”. Em: *Proceedings of the Fourteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-97)*. AAAI Press, 1997, pp. 700–705.

[16] D. Kunkle e G. Cooperman. “Twenty-Six Moves Suffice for Rubik’s Cube”. Em: *Proceedings of the 2007 International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC ’07)*. ACM, 2007, pp. 235–242. DOI: 10.1145/1277548.1277581.

[17] D. Laguna Campos. *GraphCube: interactive Rubik’s cube graph representation*. Repositório GitHub, https://github.com/DorianLaguna/GraphCube. Commit 46f3da5; sem licença declarada. Acesso em: 9 nov. 2026. 2024.

[18] OEIS Foundation Inc. *Entry A079761: Number of positions of the $2 \times 2 \times 2$ Rubik’s cube at distance n from solved, half-turn metric*. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, https://oeis.org/A079761.

[19] OEIS Foundation Inc. *Entry A079762: Number of positions of the $2 \times 2 \times 2$ Rubik’s cube at distance n from solved, quarter-turn metric*. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, https://oeis.org/A079762.

[20] OEIS Foundation Inc. *Entry A080583: Positions of Rubik’s cube at distance n in the quarter-turn metric*. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, https://oeis.org/A080583.

[21] OEIS Foundation Inc. *Entry A080601: Positions of Rubik’s cube at distance n in the half-turn metric*. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, https://oeis.org/A080601.

[22] I. Pohl. “Bi-directional Search”. Em: *Machine Intelligence* 6 (1971), pp. 127–140.

[23] T. Rokicki, H. Kociemba, M. Davidson e J. Dethridge. “The Diameter of the Rubik’s Cube Group Is Twenty”. Em: *SIAM Review* 56.4 (2014), pp. 645–670. DOI: 10.1137/140973499.

[24] S. Russell e P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4ª ed. Pearson, 2021.

[25] J. Scherphuis. *Pocket Cube (2×2×2) — Jaap’s Puzzle Page*. https://www.jaapsch.net/puzzles/cube2.htm. Acesso em: 9 nov. 2026.

[26] Á. Seress. *Permutation Group Algorithms*. Vol. 152. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 2003.

[27] C. C. Sims. “Computational Methods in the Study of Permutation Groups”. Em: *Computational Problems in Abstract Algebra*. Ed. por J. Leech. Oxford: Pergamon Press, 1970, pp. 169–183.

[28] D. Singmaster. *Notes on Rubik’s ‘Magic Cube’*. Hillside, NJ: Enslow Publishers, 1981.

[29] three.js authors. *three.js — JavaScript 3D library*. https://threejs.org. Versão 0.170.0.